UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

SISTEMA DE UNIVERSIDAD ABIERTA

Alumno: Emanuel Marzano Villalobos

Programación De Dispositivos Móviles

Cristian Cardoso Arellano

Grupo 9697

m1_02

27/09/2026

Enlace a repositorio de la actividad: https://github.com/Mr-X22/android-2027-1/tree/main/M1_02

1. Introducción

El primer programa que se escribe al aprender un lenguaje o una plataforma nueva suele ser el clásico “Hola Mundo”. Su propósito no es resolver un problema complejo, sino comprobar que el entorno de desarrollo está bien configurado y que es posible escribir, compilar y ejecutar código sin errores.

En esta actividad se crea una aplicación Android en lenguaje Java dentro de Android Studio que cumple dos funciones: muestra el texto “Hola Mundo” en la pantalla del dispositivo e imprime el mensaje “Hello World” en la ventana Logcat. Para la ejecución se utiliza un dispositivo virtual (emulador) configurado desde el Device Manager de Android Studio.

De esta manera se ponen en práctica dos elementos identificados en la actividad anterior: el archivo de diseño (layout), que define lo que el usuario ve en pantalla, y la herramienta Logcat, que permite consultar los mensajes que la aplicación genera mientras se ejecuta.

2. Objetivo

Ejecutar una sentencia básica de programación en lenguaje Java dentro de Android Studio, imprimiendo el mensaje “Hello World” en la ventana Logcat y desplegando el texto “Hola Mundo” en la pantalla de la aplicación, con el fin de comprobar el funcionamiento del entorno de desarrollo y conocer la herramienta de registro de mensajes de Android.

3. Desarrollo

3.1. Creación del proyecto

Desde el menú File → New → New Project se seleccionó la plantilla Empty Views Activity. Se eligió esta plantilla, y no Empty Activity, porque trabaja con vistas definidas en archivos XML; la plantilla Empty Activity utiliza Jetpack Compose, que no se emplea en esta asignatura.

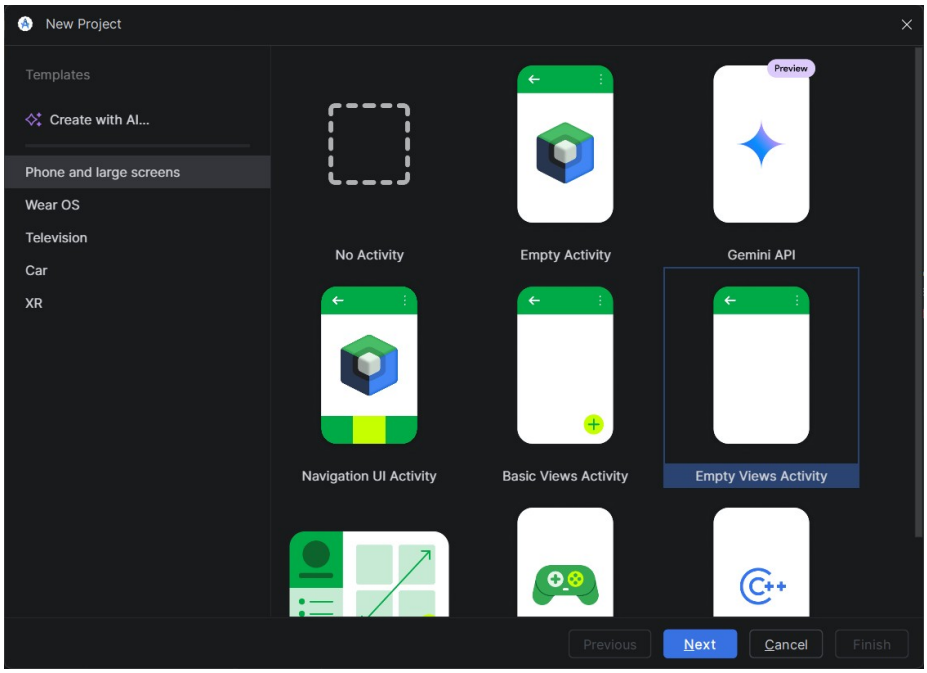


Figura 1. Selección de la plantilla Empty Views Activity.

Posteriormente se configuró el proyecto con el nombre M1_02, el paquete com.example.m1_02, el lenguaje Java y un SDK mínimo API 24 (Android 7.0), que permite ejecutar la aplicación en aproximadamente el 99 % de los dispositivos.

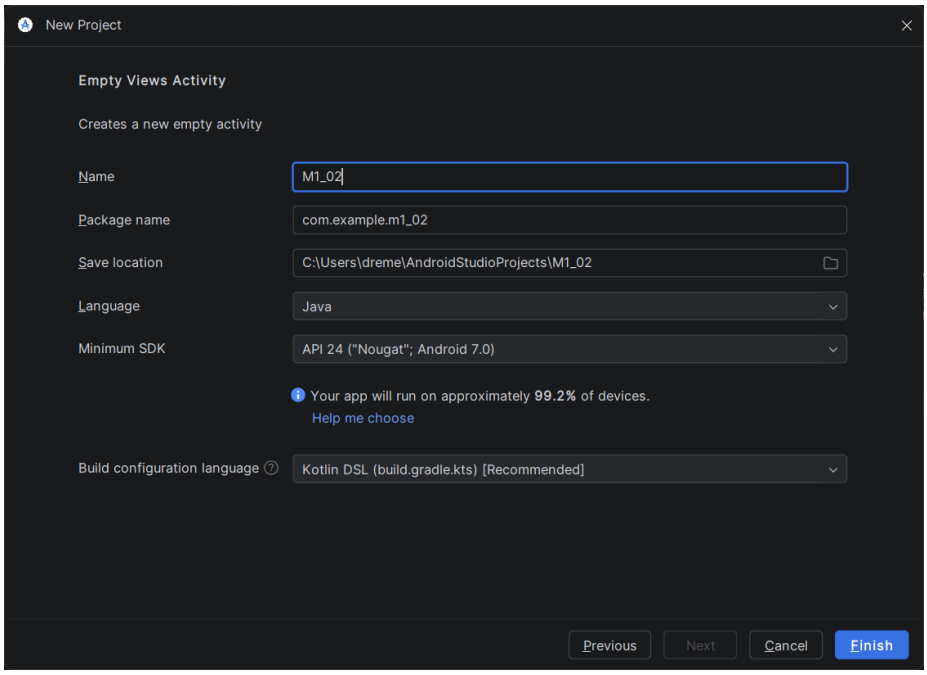


Figura 2. Configuración del proyecto M1_02 con lenguaje Java.

3.2. Impresión de “Hello World” en Logcat

En el archivo MainActivity.java, dentro del método onCreate() y después de las instrucciones que genera la plantilla, se agregó la siguiente línea:

```
Log.d("HOLA_MUNDO", "Hello World");
```

Esta sentencia utiliza la clase Log de Android, que se importa con import android.util.Log;. Sus partes son:

- **Log.d:** envía un mensaje de depuración (debug) al registro del sistema.
- **"HOLA_MUNDO":** es la etiqueta (tag) que identifica el mensaje y permite filtrarlo en Logcat.
- **"Hello World":** es el texto del mensaje que se imprime.

Como el método onCreate() se ejecuta en el momento en que se crea la actividad, el mensaje se imprime cada vez que se abre la aplicación.

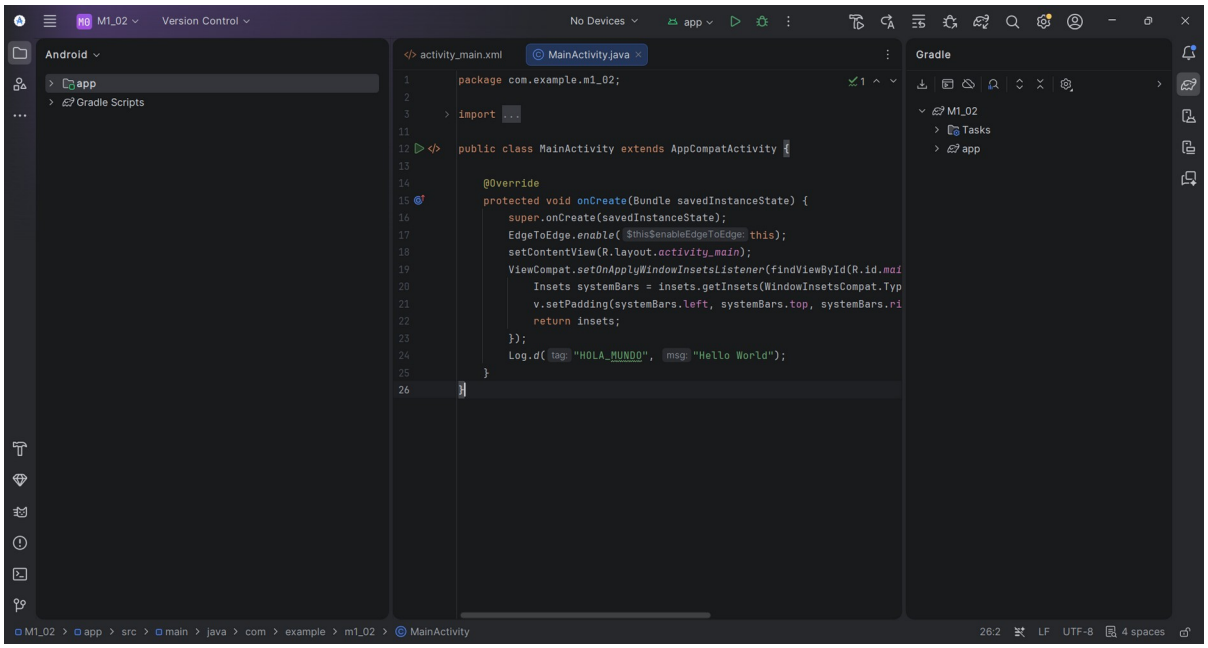


Figura 3. Código de MainActivity.java con la sentencia Log.d en la línea 24.

3.3. Despliegue de “Hola Mundo” en pantalla

En el archivo res/layout/activity_main.xml, la plantilla incluye un componente TextView con el texto “Hello World!”. Desde la vista de diseño se seleccionó el TextView en el Component Tree y, en el panel Attributes, dentro de Common Attributes, se cambió el atributo text por “Hola Mundo”.

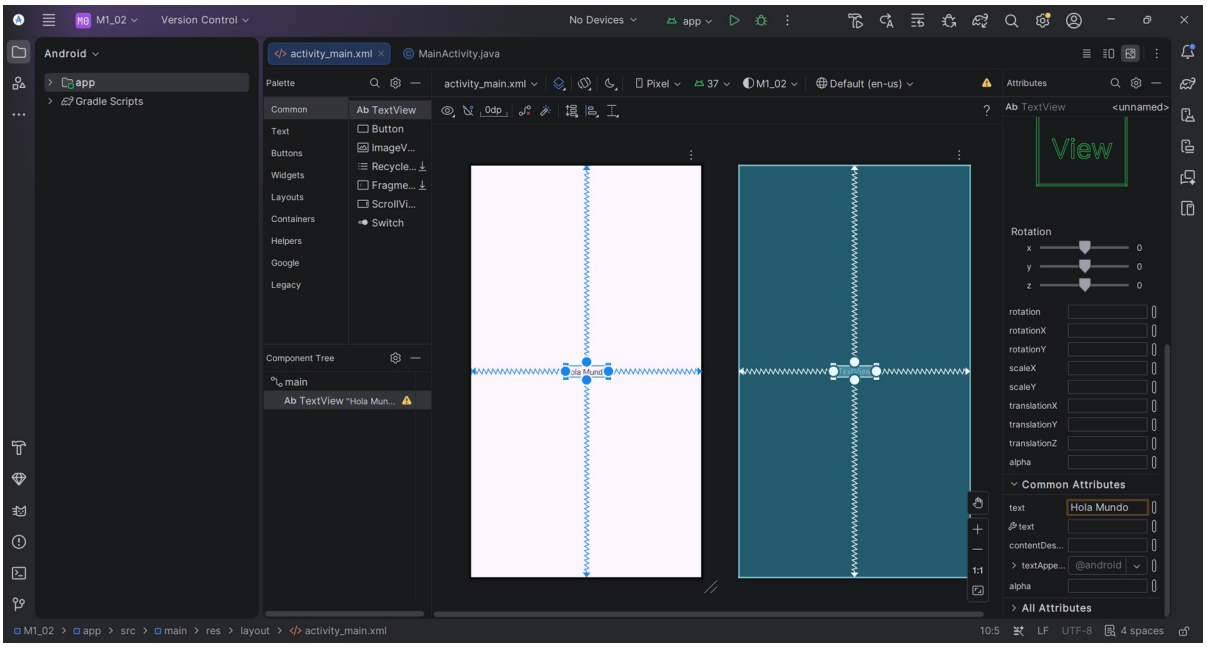


Figura 4. Modificación del atributo text del TextView en activity_main.xml.

Descripción: El ícono de advertencia que aparece junto al TextView indica que el texto está escrito directamente en el diseño en lugar de almacenarse en el archivo strings.xml. Es una recomendación de buenas prácticas y no impide el funcionamiento de la aplicación.

3.4. Ejecución y verificación en Logcat

Para ejecutar la aplicación se creó un dispositivo virtual desde el Device Manager, con el perfil Pixel 10 y la imagen de sistema Android 17 (API 37). Después se ejecutó la aplicación con el botón Run.

Una vez abierta la aplicación en el emulador, se abrió la ventana Logcat y se aplicó el filtro tag:HOLA_MUNDO para mostrar únicamente los mensajes con esa etiqueta.

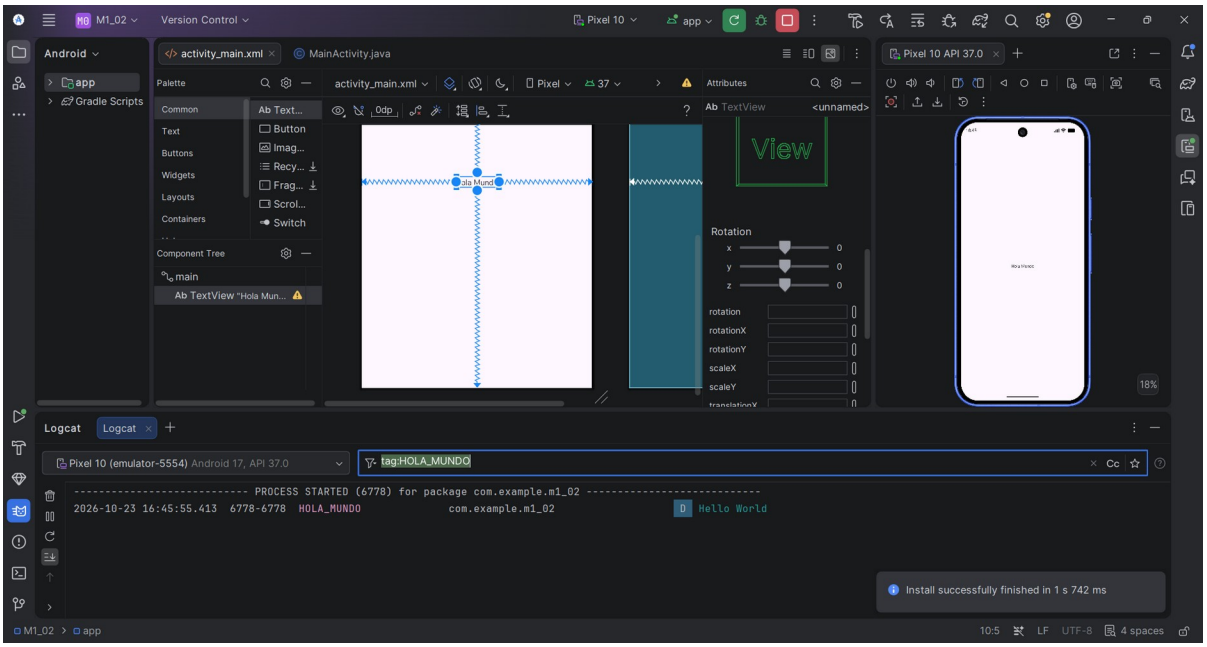


Figura 5. Aplicación en ejecución mostrando “Hola Mundo” y mensaje “Hello World” en Logcat.

Descripción: En el emulador (a la derecha) se observa el texto “Hola Mundo” en el centro de la pantalla. En la ventana Logcat (abajo) aparece el registro con la etiqueta HOLA_MUNDO, el paquete com.example.m1_02, el nivel D (debug) y el mensaje Hello World, lo que confirma que ambas partes de la actividad funcionan correctamente.

Código fuente de esta actividad: https://github.com/Mr-X22/android-2027-1/tree/main/M1-02

4. Conclusión

Al ser mi primera aplicación en Android Studio, lo que más me costó no fue el código, sino el entorno. Es un programa nuevo para mí y me tardé en identificar dónde estaba cada cosa y para qué servía: encontrar el archivo correcto, ubicar la línea donde iba el código y abrir la ventana de Logcat me llevó más tiempo que escribir la instrucción.

Algo que me sacó de onda fue que en la pantalla escribí “Hola Mundo” y en Logcat aparecía “Hello World”. Pensé que algo estaba mal, hasta que entendí que son dos cosas distintas: lo que cambio en el diseño lo ve el usuario, y lo que imprimo con Log.d solo lo ve el programador.

Lo que más me interesó fue Logcat. Me recordó a una tabla de verdad, porque va probando y mostrando lo que hace el código y te enseña el resultado en texto. Así puedo comprobar si una parte del programa se ejecutó aunque no se vea nada en la pantalla, y creo que me va a servir mucho en las siguientes actividades.

5. Referencias

Ciclo de vida de la actividad. (s. f.). Android Developers. https://developer.android.com/guide/components/activities/activity-lifecycle?hl=es-419

Cristian Henao. (2017, 28 de abril). *37. Mensajes de Log en Android - LogCat* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=MSzn9wvWeiM

Cursos ANT. (2024, 6 de mayo). *Curso: Diseño básico de vista individual para listados en Android con XML* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=eAgNdiTlLFc

Daily Coding. (2021, 14 de junio). *Android Activity - What is Activity | Create an empty Activity in Android Studio* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=3dFh1ubypWg

DevExpert - IA para Desarrolladores. (2022, 28 de julio). *Curso Android desde cero - Qué es una Activity #11* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=YDPHFl5LC34

Diseños en vistas. (s. f.). Android Developers. https://developer.android.com/develop/ui/views/layout/declaring-layout?hl=es-419

Frank GP — Mobile Dev. (2023, 2 de mayo). *Cómo ver registros con Logcat Android Studio* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=iZjTIdxSMDs

Freddy Robert. (2024, 20 de agosto). *¿Qué es un activity en Android Studio? - XML y Java* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=5kyQhYTRs7E

Garaje de ideas, Tech. (2022, 21 de julio). *TextView - Introducción al desarrollo en Android* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=eatNSWR1SBs

Google. (s. f.-a). *Log*. Android Developers. https://developer.android.com/reference/android/util/Log

Google. (s. f.-b). *View logs with Logcat*. Android Developers. https://developer.android.com/studio/debug/logcat

Herramienta de línea de comandos Logcat. (s. f.). Android Developers. https://developer.android.com/tools/logcat?hl=es-419

QualityClassroom. (2021, 5 de abril). *How to capture Android logs using Logcat (Android Studio)* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=tr_ezcYX9Kk

Walkiria Apps. (2020, 24 de mayo). *Trucos Android Studio: Logcat. Cómo usar los LOGS como un PRO* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=eylbSkeWZDQ